

材料加工

金属塑性成形实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 04 月 07 日、14 日、21 日

1. 摘要

本次实验围绕金属塑性成形展开，涵盖金属热塑性成形流动应力测试及金属板材胀形成形实验。在流动应力测试中，我们发现随着应变温度的升高，金属材料的流动应力显著降低，这表明温度对材料的塑性变形能力有重要影响。例如，在相同应变速率下，钢在较高温度下的流动应力明显低于低温条件。应变速率的变化对不同材料的流动应力影响各异，Q235钢的流动应力随应变速率增加先降后升，而40Cr钢则单调上升，这归因于材料的微观结构差异。

在金属板材胀形成形实验中，通过应变测定和成形极限图绘制，我们确定了材料特性、应变路径、模具设计、工艺参数及润滑条件是影响成形效果的关键因素。特别是润滑条件的优化，可有效减少摩擦、降低表面缺陷风险并提高成形精度。我们不仅观察了材料在不同工艺条件下的行为，还通过缺陷分析和工艺优化建议，提升了对塑性成形过程的理解和控制能力。

2. 数据分析与总结

I. 针对金属热塑性成形流动应力测试的原始实验数据，绘图分析并阐述变形温度、应变速率对相应实验材料的热成形流动应力的影响规律。

a. 应变温度的影响规律

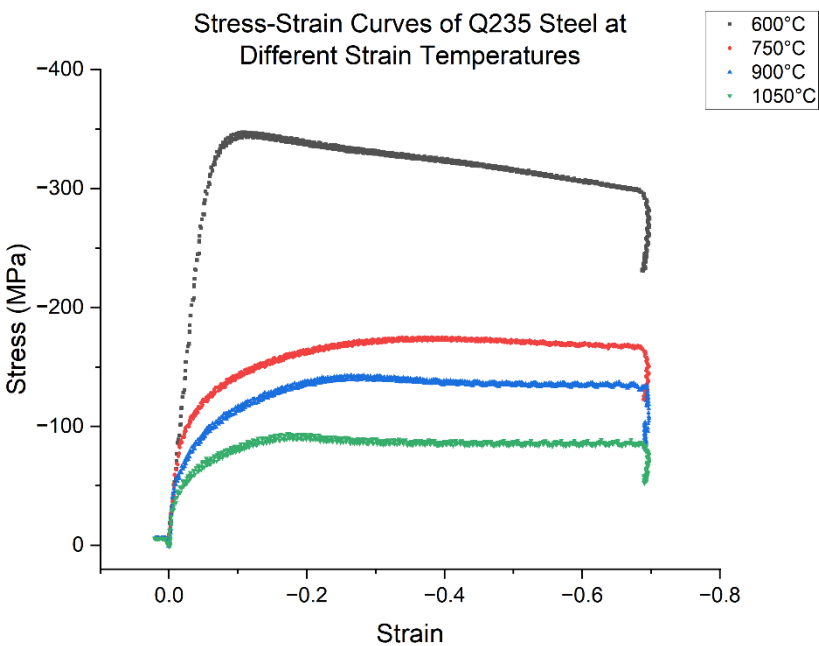


图 1-1 不同应变温度对应的应力-应变曲线 (Q235)

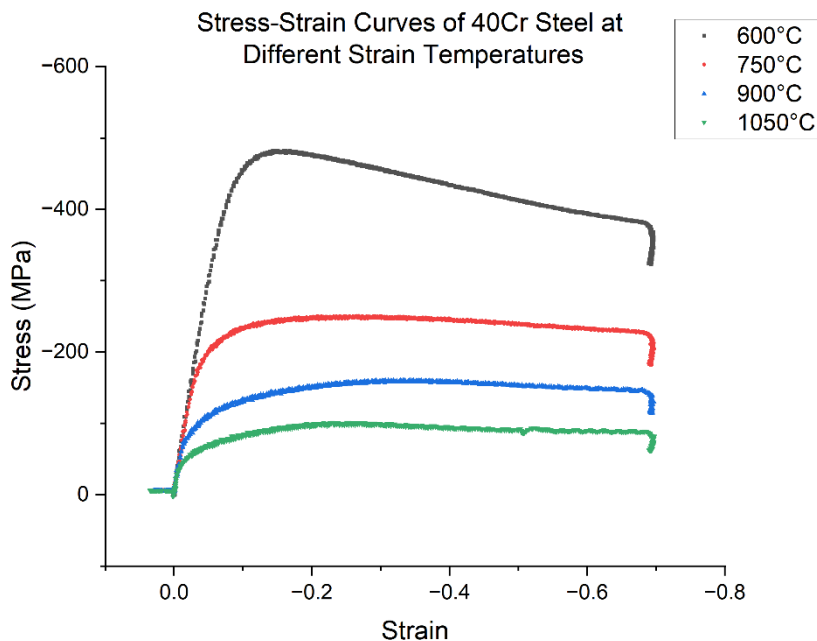


图 1-2 不同应变温度对应的应力-应变曲线 (40Cr)

随着应变温度的升高，金属材料的流动应力呈现出显著的降低趋势。这一规律在 Q235 钢和 40Cr 钢的实验结果中均得到了验证。例如，在相同的应变速率 (1/s) 下：Q235 钢在 600°C 时的流动应力约为 350MPa，而在 1050°C 时降低至约 50MPa。40Cr 钢在 600°C 时的流动应力约为 480MPa，而在 1050°C 时降低至约 60MPa。

这种现象的背后原因可以从材料的微观结构和变形机制来解释。在高温应变过程中，材料内部的位错会不断生成和移动。随着温度的升高，原子的扩散能力增强，位错的运动和重组更加容易，导致位错密度降低。动态回复过程使得材料的内应力减小，从而降低流动应力。在更高的温度下，动态再结晶过程更加充分。新形成的无畸变晶粒逐渐取代变形晶粒，使得材料的变形抗力进一步降低。动态再结晶的充分进行使得材料在高温下具有较低的流动应力。

对于碳钢和合金钢，随着温度的升高，材料逐渐进入奥氏体相区。奥氏体相比铁素体和珠光体具有更高的堆垛层错能，位错运动更加容易，从而使得材料的流动应力降低。对于合金钢，在高温下合金元素形成的碳化物可能会部分溶解，形成固溶体。固溶体的形成可以提高材料的高温强度，但同时也使得材料的变形抗力降低。

b. 应变速率的影响规律

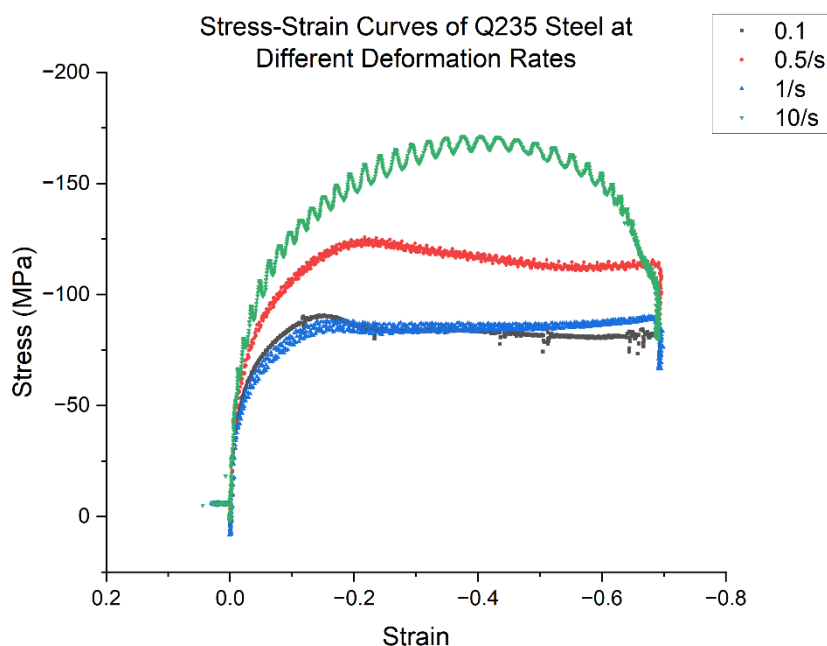


图 1-3 不同应变速率对应的应力-应变曲线 (Q235)

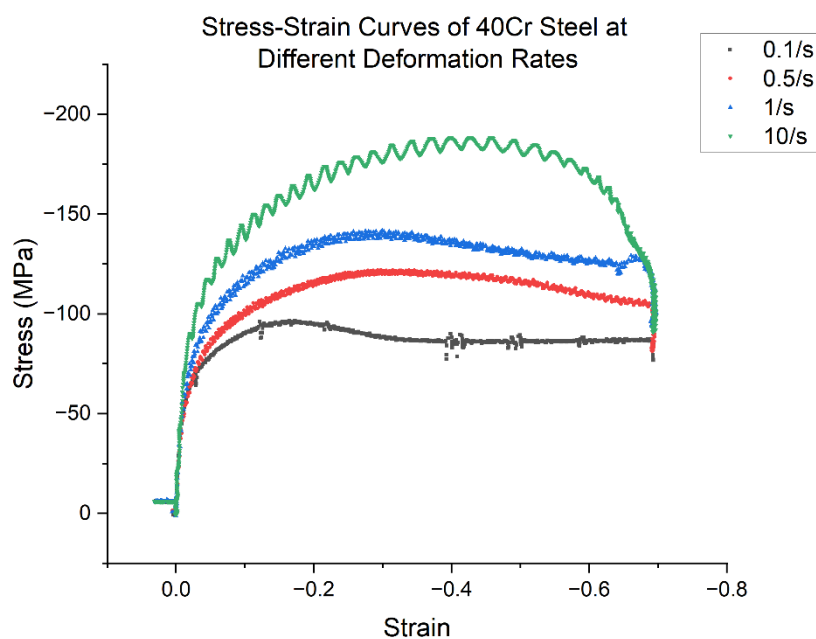


图 1-4 不同应变速率对应的应力-应变曲线 (40Cr)

从图 1-3 和图 1-4 的应力-应变曲线可以看出，对于40Cr钢，随着应变速率的增加，40Cr的流动应力呈现出增加的趋势。这种现象的原因在于应变速率对应力的贡献机制。较高的应变速率使得材料在变形过程中来不及充分发生动态回复和动态再结晶，导致位错密度增加，变形抗力增大，从而使得流动应力升高。

对于Q235钢，其流动应力则不单一地随着应变速率的增加而升高。当应变速率为0.1/s时，流动应力最低，其次是1/s，然后到0.5/s，10/s时，流动应力达到最大。Q235作为低碳钢，其铁素体基体中的碳、氮原子在特定温度-应变速率条件下可与位错发生动态交互作用 (Dynamic Strain Aging, DSA)。当应变速率处于中等范围(如

0.5/s~1/s)时, 溶质原子有足够时间扩散至位错周围形成气团 (*Cottrell atmosphere*), 阻碍位错运动, 导致流动应力升高; 而当应变速率进一步提高, 溶质原子扩散时间不足, 气团无法有效形成, 阻碍作用减弱, 应力反而降低。**40Cr**因含**Cr**元素, 可能通过细化晶粒或改变溶质扩散动力学抑制**DSA**效应, 故其应力随应变速率单调增加。

c. 材料特性的影响

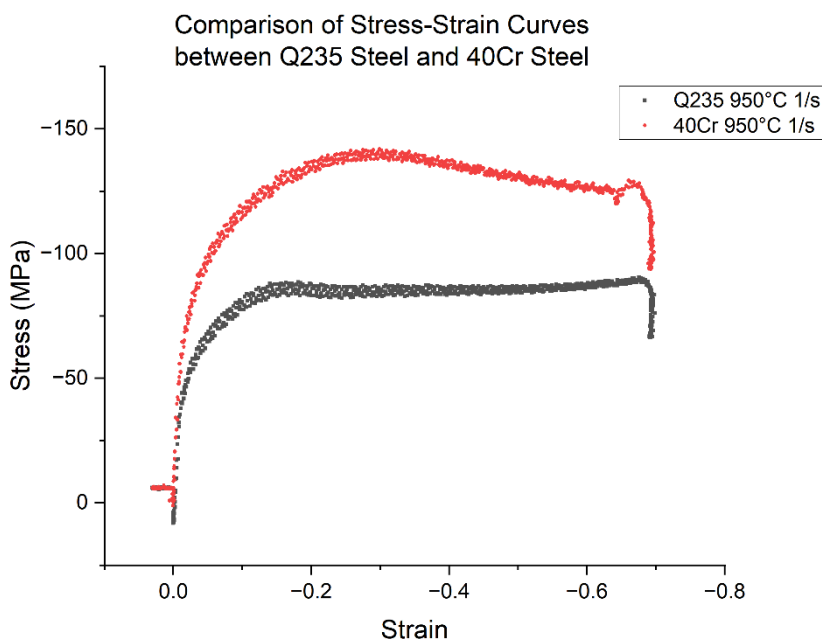


图 1-5 不同材料对应的应力-应变曲线

从图 1-5 中可以明显看出**40Cr**钢的应力比**Q235**钢高不少。二者应力差异的原因主要在于二者的化学成分与微观结构存在显著区别。观察图 1-6 和 1-7 可知, **Q235**钢主要由粗大的铁素体和少量的珠光体组成, 其晶粒尺寸基本比**40Cr**大一个量级。这使得**Q235**钢具有较低的屈服强度(约**80MPa**), 加工硬化的能力有限。反观**40Cr**钢(图 1-8), 主要由细小的马氏体片和板条结构组成, 伴少量的回火贝氏体和微量碳化物。细小的碳化物和板条界面对位错强烈阻碍, 使**40Cr**钢具有很高的屈服强度(约 **150MPa**)和很强大加工硬化能力。由图可看出变形过程中, **Q235**钢的流动应力相较于**40Cr**钢增长缓慢。对于**40Cr**钢, 位错在细小碳化物和板条界面处不断累积和交互, 导致流动应力随应变快速上升。

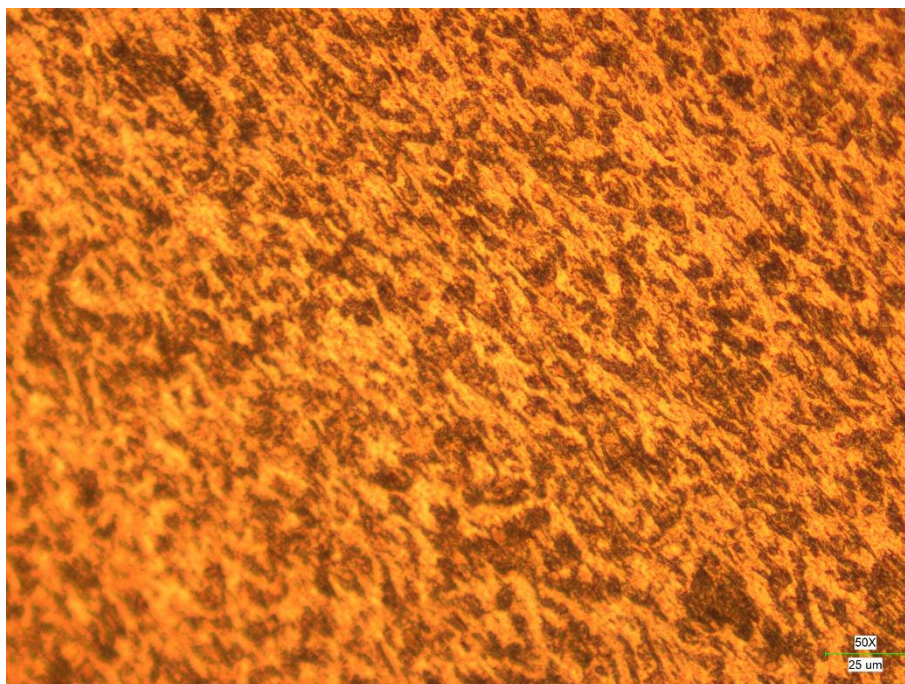


图 1-6 Q235钢经过应变速率为0.5/s的变形后的微观组织照片

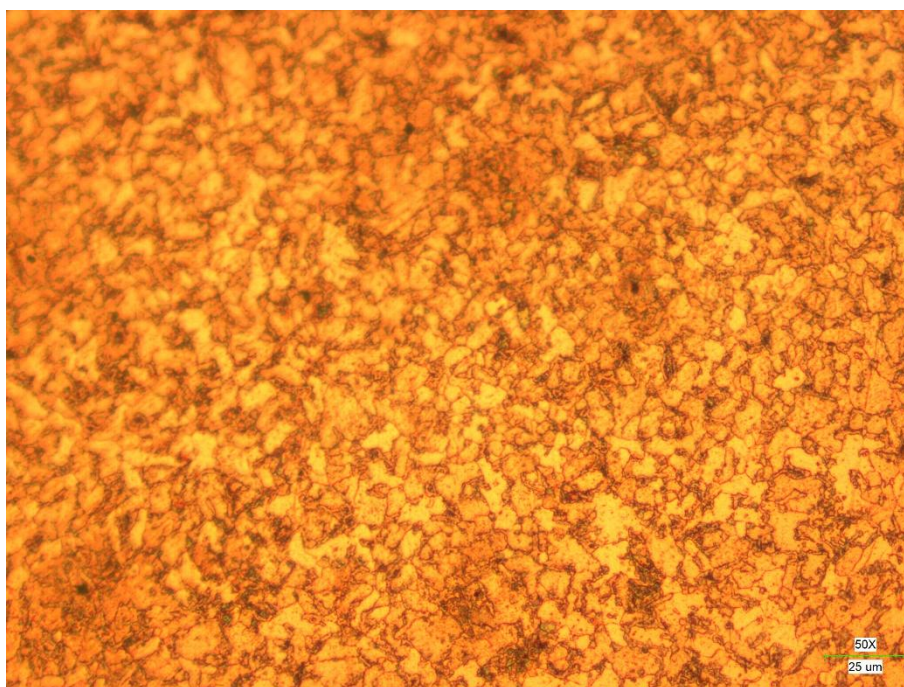


图 1-7 Q235钢经过应变速率为1/s的变形后的微观组织照片

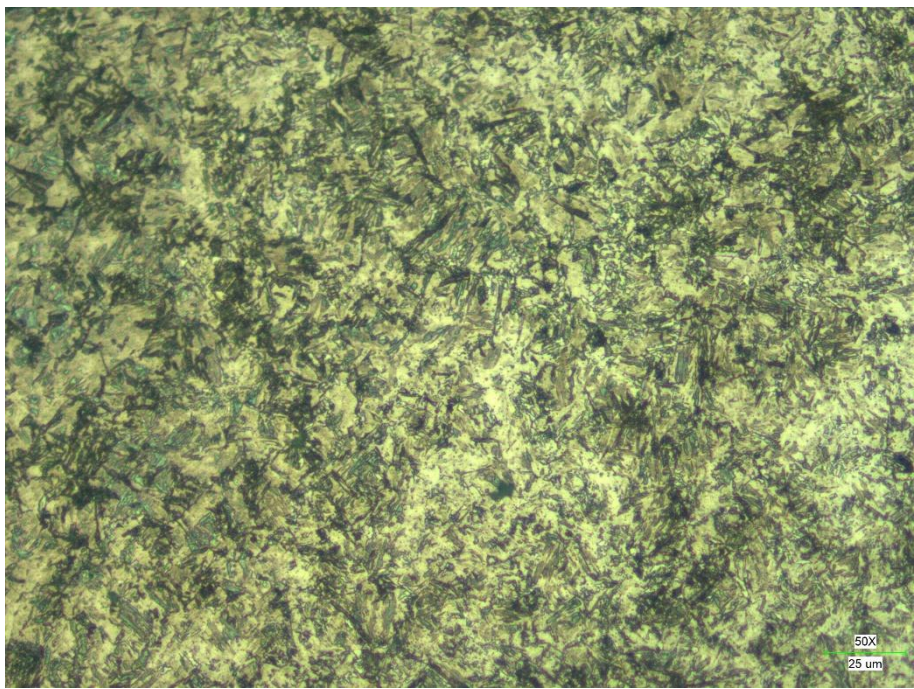


图 1-8 40Cr钢的钢经过应变速率为1/s的变形后微观组织照片

II. 针对金属板材成形的应变测定及成形极限的原始实验数据，绘图建立相应实验材料的表面应变坐标系，建立成形极限图(*FLD – Forming Limit Curves*)，阐明金属板料胀形成形的主要影响因素及其影响特点, 分析润滑条件对胀形成形的影响。

可通过以下式子计算试样的表面极限应变：

$$e_1 = \frac{d_1 - d_0}{d_0} \times 100\%$$

$$e_2 = \frac{d_2 - d_0}{d_0} \times 100\%$$

$$\varepsilon_1 = \ln \frac{d_1}{d_0} = \ln(1 + e_1)$$

$$\varepsilon_2 = \ln \frac{d_2}{d_0} = \ln(1 + e_2)$$

材料	1060铝合金板料		厚度	1.0mm		
序号	$e_1 * 100$	$e_2 * 100$	e_1	e_2	ε_1	ε_2
1	31	13	0.31	0.13	0.270027	0.1222
2	33	14	0.33	0.14	0.285179	0.1310
3	34	13	0.34	0.13	0.29267	0.1222
4	30	13	0.3	0.13	0.262364	0.1222
5	32	14	0.32	0.14	0.277632	0.1310
6	33	12	0.33	0.12	0.285179	0.1133
7	31	10	0.31	0.1	0.270027	0.09531
8	30	11	0.3	0.11	0.262364	0.1044
9	32	14	0.32	0.14	0.277632	0.1310

10	33	12	0.33	0.12	0.285179	0.1133
11	32	10	0.32	0.1	0.277632	0.09531
12	33	8	0.33	0.08	0.285179	0.07696
13	32	5	0.32	0.05	0.277632	0.04879
14	33	5	0.33	0.05	0.285179	0.04879
15	33	5	0.33	0.05	0.285179	0.04879
16	32	3	0.32	0.03	0.277632	0.02956
17	33	8	0.33	0.08	0.285179	0.07696
18	31	5	0.31	0.05	0.270027	0.04879
19	20	-3	0.2	-0.03	0.182322	-0.03046
20	20	-5	0.2	-0.05	0.182322	-0.05129
21	18	-4	0.18	-0.04	0.165514	-0.04082
22	12	-5	0.12	-0.05	0.113329	-0.05129
23	23	-6	0.23	-0.06	0.207014	-0.06188
24	20	-2	0.2	-0.02	0.182322	-0.02020
25	20	-2	0.2	-0.02	0.182322	-0.02020
26	23	-3	0.23	-0.03	0.207014	-0.03046
27	25	-4	0.25	-0.04	0.223144	-0.04082

表 2-1 1060铝合金板料极限主应变变量(e_1 、 e_2 、 ε_1 、 ε_2)

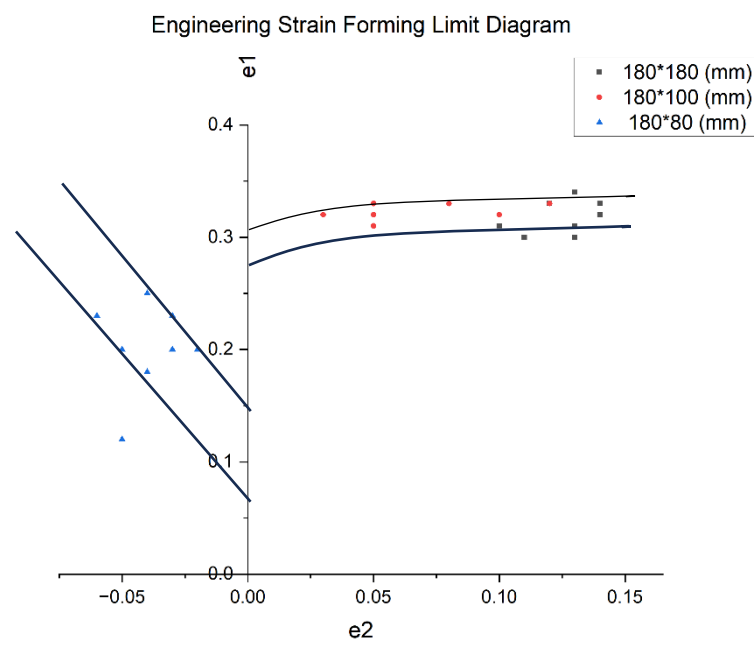


图 2-1 1060铝合金板料成形极限图 $FLD(e_1、e_2)$

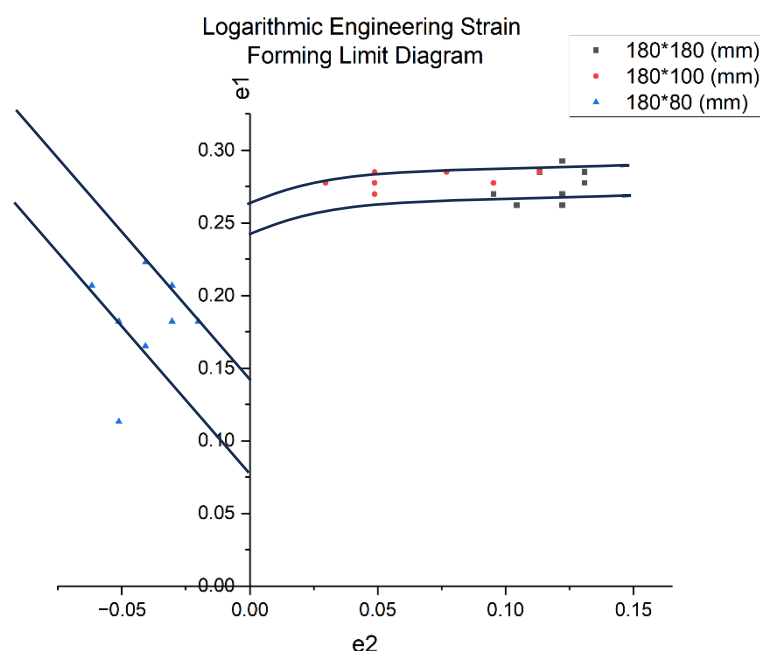


图 2-2 1060 铝合金板料成形极限图 $FLD (\epsilon_1, \epsilon_2)$

金属板料胀形成形的主要影响因素及其影响特点有材料特性、应变路径、模具几何形状、成型工艺参数以及润滑条件等。本次实验中使用的是1060铝合金板料，具有较低的屈服强度和较高的塑性。其屈服强度约为20~40 MPa，抗拉强度约为80~120 MPa，延伸率可达20%~30%。这使得1060铝合金在成形过程中能够承受较大的变形而不发生破裂。其硬化指数(n 值)约为0.3~0.4，表明其在变形过程中硬化能力较弱。这意味着一旦开始变形，材料的屈服应力增加较慢，容易出现局部变形集中的现象。因此，在成形过程中需要控制变形速度和应力分布，以避免局部过度变形导致破裂。1060铝合金通常具有一定的各向异性，这主要是由于轧制工艺导致的晶粒取向和组织结构的差异。在轧制方向上，材料的屈服强度和塑性可能较高，而在垂直于轧制方向上则较低。这种各向异性会影响到成形极限图的形状和位置。在轧制方向上的成形极限较高，而在垂直方向上较低。

在胀形成形中，初始应变路径也对1060铝合金的成形性能有显著影响。如果初始应变路径偏向拉伸方向，材料容易出现局部颈缩或破裂；而如果初始应变路径偏向平面应变或压缩方向，材料的成形极限会有所提高。例如，在胀形成形的初始阶段，如果材料在径向方向受到较大的拉伸应力，而在周向方向受到较小的拉伸应力或压缩应力，那么材料在径向方向容易出现颈缩。在复杂的成形工艺中，应变路径的变化对1060 铝合金的成形性能也有重要影响。例如，在深拉深过程中，材料可能先经历平面应变，然后转变为拉伸应变。这种路径的变化会导致材料内部的应力状态和微观结构不断调整。在平面应变阶段，材料的屈服应力较低，硬化速率较快；而在拉伸应变阶段，屈服应力较高，硬化速率较慢。

凸模圆角半径对1060铝合金的流动和应力集中有显著影响。较小的凸模圆角半径会导致材料在该区域的应力集中，增加局部破裂的风险。当凸模圆角半径为2mm时，材料在该区域的应力集中系数可达1.5~2.0，容易出现破裂。相反，较大的凸模圆角半径可以使材料更均匀地流动，减少应力集中，从而提高成形极限。实验表明，当

凸模圆角半径增加到 5mm 时，板料的成形极限可提高 $10\%\sim 15\%$ 。因此，在实际生产中，应根据材料的特性和成形要求选择合适的凸模圆角半径，以平衡成形质量和模具寿命。模具型腔的形状也作为主导因素决定了板料的流动方向和变形程度。复杂的型腔形状可能导致材料在某些区域过度变形，而在其他区域变形不足。在成形具有复杂曲面的零件时，材料在凸模顶部区域可能受到较大的拉伸应力，而在凸模侧面区域可能受到较小的应力。

成形工艺参数同样为影响胀形成形的重要影响因素。成形速度影响板料的变形速率，进而影响其流动应力和应变硬化行为。较高的成形速度通常会导致材料的流动应力增加，因为材料在短时间内难以充分发生塑性变形和应力松弛。在高速成形过程中，需要特别关注材料的变形能力和工艺参数的控制，如适当降低成形速度或增加润滑条件，以提高材料的成形性能。此外，温度对材料的力学性能和成形性能有显著影响。在较高温度下，材料的屈服强度降低，塑性提高，这有利于改善其成形性能，但温度过高可能导致材料出现氧化、晶粒粗化等问题，影响制件的质量和性能，故需要根据材料的特性选择合适的成形温度范围。

良好的润滑可以显著减少金属材料与模具之间的摩擦力，使材料更容易流动。这不仅提高了材料的成形极限，还可以降低模具的磨损，延长模具的使用寿命。润滑条件的变化会改变板料在成形过程中的应变分布。在润滑不良的情况下，摩擦力较大，可能导致材料在某些区域过度变形，而在其他区域变形不足。如果模具表面润滑不良，材料在凸模圆角区域可能受到较大的摩擦力，导致该区域的应变集中，容易出现破裂。通过优化润滑条件，可以使应变分布更加均匀，提高材料的成形质量和成形极限。



图 2-3 1060 铝合金板料成形极限测试 1-7

左 1-4 为测定胀形成形极限行程，左 5-7 为行程相同的三次重复试验

III. 针对自主设计的板料塑性成形件进行缺陷分析并提出工艺优化建议，分析剪板料、卷圆、折弯过程中需要注意的工艺问题，如卷圆的轴向错边、接缝处的外凸等工艺问题如何避免，以及在折弯过程中如何根据回弹确定折弯角度，如何根据材料方向确定弯曲方向，以及材料和板厚确定的情况下，通过何种方式可以获得更小的转弯半径，如何避免折弯工艺中的模具干涉等等。

在首次拉伸碳钢时，尽管下压量超过了20cm，08Al碳钢展现出较好的塑性，未出现破裂。碳钢在较大的变形量下仍能保持完整性，但表面存在明显的划痕和摩擦痕迹，且局部区域出现了不均匀变形。当对碳钢进行润滑后，其表面质量有显著提升，划痕减少，变形更加均匀。对于304不锈钢，不管下压量如何，均发生了破裂。这表明不锈钢的塑性较差，在没有润滑的情况下，摩擦力加剧，局部应力集中，导致破裂。即便采取了润滑措施，304不锈钢仍然发生了破裂。这个现象说明即使润滑可以改善表面质量和减少摩擦，但不锈钢的内在塑性限制了其成形性能，容易在变形过程中达到塑性极限而破裂。

使用已被拉伸成具有一定棱角但仍有倒角的半圆形碳钢杯子进行二次拉伸时，不管是否润滑，杯子均发生了破裂。经过预拉伸的碳钢杯子在进一步变形时，由于模具形状的影响和局部应力集中，导致材料超过了其强度极限。同样，在对不锈钢杯子进行二次拉伸时，无论是否润滑，均发生了破裂。这进一步证实了不锈钢的塑性差，在复杂成形路径和模具形状下的破裂风险很高。

以上现象的原因是碳钢的塑性优于不锈钢。304不锈钢在变形过程中会出现显著的应变硬化现象，即随着变形程度的增加，材料的硬度和强度迅速提高，导致进一步变形更加困难，从而增加了破裂的风险。此外，圆模的应力分布相对均匀。在第一次使用圆模对碳钢进行拉伸时，圆模的形状使得材料在各个方向上的受力相对均匀，减少了局部应力集中的现象。这使得碳钢能够在较大的下压量下不发生破裂。在第二次使用具有一定棱角但仍有倒角的半圆形模具对碳钢杯子进行二次拉伸时，模具的形状导致材料在棱角附近出现应力集中。尽管有倒角，但应力集中程度仍然较高，使得材料在该区域更容易达到其强度极限而发生破裂。

对于不锈钢而言，润滑条件的改善可以减少材料与模具之间的摩擦，降低表面划痕和局部应力集中的风险。然而，不锈钢本身的塑性较差，在变形过程中更容易受到模具形状和应力分布的影响。因此，即使在润滑条件下，不锈钢仍然容易发生破裂。碳钢的塑性较好，在润滑条件不理想的情况下，仍然能够在一定程度上承受较大的变形而不破裂。而在润滑条件下，碳钢的成形性能进一步提高，能够承受更大的下压量。

碳钢在第一次拉伸时，材料的变形路径相对简单，主要是在径向和周向方向上的均匀拉伸。这种成形路径使得材料能够充分利用其塑性，减少局部变形过大的风险。在第二次拉伸时，碳钢杯子已经被预拉伸成具有一定形状的半成品。在进一步拉伸过程中，材料的变形路径更加复杂，涉及到局部区域的二次变形和应力重分布。这种复杂的成形路径增加了材料在局部区域达到强度极限的风险，导致破裂的发生。

我们需要根据成形件的具体要求，选择具有足够塑性的材料，考虑使用塑性更好的材料，如低碳钢。在成形前对材料进行适当的预处理，如退火处理，以消除材料的内应力，提高材料的塑性。对于304不锈钢，可以考虑进行固溶处理。我们还可以通过确保模具在成形过程中保持稳定，避免模具的位移或变形以达到提升成形极限的目的。在安装模具时，确保其固定牢固，并定期检查和调整模具的位置和状态。在模具上增加定位装置，确保材料在成形过程中正确就位，减少因材料偏移导致的应力集中。

在剪板料工艺中，需要重点关注剪刀间隙的选择，以避免材料在剪切过程中产生过度的拉伸或压缩变形，确保剪切断面质量良好。适当降低剪切速度可以有效减

少剪切过程中产生的振动和冲击，有助于提高剪切表面的光洁度，并减少毛刺和翘曲问题。

在卷圆工艺中，为避免出现轴向错边问题，需要确保卷圆机的上下辊轴保持平行，设备调整精准，并在卷圆过程中维持恒定的进给速度，以防止因速度不均或辊轴偏移而导致的错边现象。为避免接缝处的外凸，需在卷圆前对材料进行预弯处理，使接缝处产生适当的预变形，从而减少卷圆过程中接缝部位的突起。可以通过垫板或定位装置来精准定位材料位置，进一步降低外凸风险。

折弯工艺中，回弹的控制尤为重要。针对不同材料(如08Al碳钢、304不锈钢)和板厚，应通过实验或查阅工艺手册确定合理的折弯角度补偿值，一般补偿范围为 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ ，以确保成品达到设计角度。为减少回弹带来的影响，还可以采用多步折弯或校正折弯的方法。在折弯方向选择方面，应结合材料的轧制方向进行合理安排，通常沿轧制方向折弯能有效降低各向异性对成形质量的影响，减少折弯开裂或变形的风险。

当材料和板厚确定的情况下，为获得更小的转弯半径，可以通过优化模具设计、采用小半径折弯模具、增加折弯力，或采用多次折弯、逐步压弯的方式来实现。对于某些特定材料，还可以考虑在折弯前进行局部加热，以降低材料的屈服强度，从而实现更小的转弯半径，但这需要结合具体工艺条件谨慎使用。

在避免模具干涉方面，需要合理设计模具的结构和尺寸，确保模具在折弯过程中的运动轨迹与材料变形路径相匹配。同时，在正式生产前，可进行模拟分析或试模，以便及早发现并解决潜在的干涉问题。对于结构复杂或折弯角度较大的零件，也可以采用分段折弯或特殊模具设计来规避干涉风险。



图 3-1 板料塑性成形件

左侧为无润滑件，右侧为润滑件

3. 思考题

I. 金属薄板弯曲的特点有哪些？

答：

金属薄板弯曲的特点有回弹现象显著、起皱倾向明显、拉薄现象等。薄板的刚性较低，在弯曲过程中容易产生弹性变形。当外力去除后，材料会部分恢复原状，导致弯曲角度或是曲率发生变化。回弹的大小与材料的弹性模量、屈服强度、板厚以及弯曲半径等因素有关。屈服强度越高、板厚越薄，回弹现象越明显。

在弯曲过程中，薄板的外侧受到拉伸应力，内侧受到压缩应力。如果压缩应力过大，内侧区域容易产生起皱现象，尤其在弯曲半径较小或板料较宽的情况下更为明显。起皱不仅影响制件的表面质量，还可能导致制件报废。由于薄板的外侧纤维被拉伸，当拉伸应力超过材料的屈服强度时，外侧材料变薄，严重时甚至出现破裂。这在弯曲半径较小或弯曲角度较大时更容易发生。

II. 影响最小相对弯曲半径的主要因素有哪些？

答：

影响最小相对弯曲半径的主要因素有材料的力学性能、板料厚度、模具间隙以及弯曲工艺参数。高屈服强度材料抗变形能力弱，最小相对弯曲半径大；而高塑性材料即使在小半径下变形也不断裂，使最小相对弯曲半径小。板料的厚度影响弯曲时的应力分布和变形抗力。厚板料弯曲时，内外层纤维的应变差大，抵抗弯曲的能力强，最小相对弯曲半径较大；而薄板料则相反，更容易弯曲成形，能够实现较小的弯曲半径。模具间隙影响弯曲过程中的材料流动和成形精度。过大的间隙会导致弯曲角度不足和回弹增大，而过小的间隙则会增加弯曲力和摩擦力，使最小相对弯曲半径增大。弯曲速度影响材料的变形行为和应力应变分布。高速弯曲时，材料的惯性效应和应变率效应显著，可能导致局部应力集中和变形不均匀，从而增大最小相对弯曲半径。不同的弯曲方式（如自由弯曲、校正弯曲等）对材料的应力应变分布和成形精度有不同的影响。校正弯曲能够更精确地控制弯曲角度和形状，通常可以实现较小的最小相对弯曲半径。

III. 金属塑性成形中的摩擦有哪些特点？其影响有哪些？

答：

金属塑性成形中，摩擦形式包括外摩擦和内摩擦。外摩擦是坯料与工具之间的接触摩擦，受材料表面粗糙度、润滑条件等影响；内摩擦源于材料内部晶粒间相对运动的阻力，与材料缺陷相关。摩擦系数随成形工艺和条件变化显著。不同的材料、加工工艺、模具表面处理、润滑条件及加工温度等因素都会影响摩擦系数的大小，使其在不同成形阶段和区域差异明显。在复杂成形工艺中，坯料与模具的接触面形状和运动方式多样，导致摩擦方向复杂多变。例如，在深拉深过程中，坯料与模具之间的摩擦方向既有切向摩擦，也有径向摩擦，增加了摩擦分析和控制的难度。

摩擦会改变金属流动方向，导致局部流动不均。在挤压时，坯料与模具内壁摩擦使金属流动受阻，侧面压力分布不均，致金属流动速度和方向改变，影响制品质量。摩擦还会增加成形所需的变形力。在塑性成形过程中，摩擦力的存在使得金属的流动受到额外的阻力，导致成形力的增加。在模锻过程中，由于坯料与模具之间

的摩擦力作用，需要更大的打击力才能使金属完全充满模膛，增加了设备的负荷和能量消耗。

对表面质量而言，摩擦可能导致金属表面划伤、磨损等缺陷。在成形过程中，坯料与模具之间的摩擦作用会使金属表面产生划痕、擦伤等表面缺陷，降低制件的表面质量。摩擦还会加速模具的磨损，影响模具的使用寿命和制件的精度。

对模具寿命的影响：摩擦会加剧模具的磨损，降低模具的使用寿命。在成形过程中，坯料与模具之间的摩擦力作用会使模具表面产生磨损、塑性变形等损伤，降低模具的精度和寿命。

IV. 在折弯和卷圆塑性成形工艺中，常见的缺陷有哪些？如何避免这些缺陷？

答：

折弯后，由于材料的弹性恢复，制件的角度和曲率会发生变化，导致尺寸精度降低。可精确计算回弹量并进行角度补偿、采用多步折弯或校正折弯工艺以及优化模具设计，使用合适的模具间隙和圆角半径。

在折弯过程中，材料的内侧受到压缩应力，容易产生起皱现象。避免方法包括：增加压料装置，均匀施加压力；优化模具设计，如使用合适的凸模和凹模圆角半径；控制折弯速度，避免过快。

模具设计不合理或磨损可能导致模具与材料或模具之间发生干涉，影响制件质量和模具寿命。可通过合理设计模具的形状和尺寸、定期检查和维护模具，及时修复或更换磨损部件以及在折弯前进行模拟分析或试模，及时发现并解决潜在的干涉问题。

材料与模具之间的摩擦力过大，导致表面划伤，降低表面质量。需选择合适的润滑剂，减少摩擦力、对模具表面进行抛光处理，提高表面光洁度以及合理调整卷圆机的压力，避免过大压力。

4. 其他实验模块视频观看总结

I. 液态金属成形实验模块

液态金属成形实验模块涵盖了石膏型熔模精密铸造的完整工艺流程。实验中，对成形制造的典型产品及其缺陷进行了观察与分析，识别出诸如浇不足、冷隔和缩松等常见缺陷，并探讨了通过工艺改进减少这些缺陷的方法。了解了石膏型精密铸造的工艺过程和所用装备，包括蜡模 3D 打印机、注蜡机、石膏搅拌机等设备。同时，通过练习建模软件，完成了产品构思的初步设计。

在后续的实验环节，使用手工雕刻刀、电动雕刻笔和锉刀等工具，对蜡模进行手工雕刻修补，并进行了蜡树的组焊以及制壳工艺的操作。还完成了对典型工业产品的蜡模 3D 打印和制壳工艺。最后，进行了浇注及后期处理工作，包括打磨、抛光和珐琅处理等环节，对设计产品和典型工业产品进行了质量评价，并分析了石膏型熔模精密铸造产生的缺陷类型及其原因。

II. 焊接实验模块

实验中了解了不同焊接工艺的原理及特点，包括激光焊、熔化极和非熔化极电弧焊、微束等离子弧焊和搅拌摩擦焊等，并熟悉了相关装备，如光纤激光器、氩弧

焊机、氩气、 CO_2 气体保护焊机等。在实际操作环节，采用不同焊接工艺完成了多焊缝不锈钢薄板多面体的制作，并运用三种不同的焊接方法进行焊接。实验环节包括制备用于接头观测和残余应力测量的焊接试件，激光焊接Q235钢板以及研究离焦量、激光功率和焊接速度对焊缝成形的影响。利用金相显微镜对焊接接头金相试样进行了观察，测量了焊缝宽度和深度，并分析了激光焊接接头各区的组织特点。最后，对平板激光焊接试件进行了焊接残余应力测量实验，分析了残余应力的分布规律。

5. 实验总结

金属塑性成形实验模块让我收获颇丰。通过亲手操作和细致观察，我深刻理解了金属材料在塑性成形过程中的力学行为和工艺特性。实验中，我们系统地研究了应变温度和应变速率对金属流动应力的影响规律，并借助应力-应变曲线直观呈现实验结果。同时，通过金属板材成形极限的测定，我们了解了影响胀形成形的主要因素，并建立了成形极限图。这些实践经历不仅增强了我的动手能力，还让我学会了如何分析和解决实际工程问题，为今后的学习和工作打下了坚实基础。